Dossier de problemes

El model cineticomolecular, la temperatura i la pressió, les lleis dels gasos i els canvis d'estat.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 El model cineticomolecular

1 **Els postulats.** ●○○ Escriu els quatre postulats del model cineticomolecular.

2 **Vertader o fals?** ●○○ Justifica-ho amb el model:

a. Quan escalfem un gas, les partícules es fan més grans.

b. Entre les partícules d'un gas hi ha aire.

c. En un sòlid, les partícules estan quietes.

d. Els gasos es poden comprimir perquè hi ha molt de buit entre les partícules.

3 **Explica amb el model** ●●○ per què: a) sentim l'olor d'un perfum a l'altra punta de l'aula; b) una gota de colorant es reparteix més de pressa en aigua calenta; c) una xeringa tapada plena d'aire es pot comprimir, però una plena d'aigua gairebé no.

4 **Dibuixa** ●●○ les partícules d'un sòlid, un líquid i un gas, i indica amb fletxes com es mouen. Afegeix una frase que expliqui la forma i el volum de cada estat.

2 Temperatura i pressió

5 **Kelvin i Celsius.** ●○○ Passa a kelvin: 0 °C · 25 °C · 100 °C · −40 °C · −273 °C. Passa a graus Celsius: 300 K · 373 K · 77 K.

6 **Unitats de pressió.** ●○○ Expressa: a) 2 atm en mmHg · b) 380 mmHg en atm · c) 1,5 atm en Pa · d) 1 013 hPa en atm.

7 **Què és la pressió d'un gas?** ●●○ Explica-ho amb el model i digues dues maneres d'augmentar la pressió d'un gas tancat.

8 **El globus al congelador.** ●●○ Un globus inflat a l'aula es fa més petit al congelador. Explica què passa amb les partícules i fes un dibuix abans i després.

9 **Calcula la pressió.** ●●○ Una persona de 600 N es recolza sobre dues sabates de 150 cm^2 cadascuna. Quina pressió fa sobre el terra, en Pa? I si es posa de puntetes sobre 20 cm^2 en total?

3 Les lleis dels gasos

10 **Quina llei?** ●○○ Digues quina llei explica cada situació i què es manté constant: a) un pneumàtic té més pressió després d'un viatge llarg; b) un globus s'infla si el posem al sol; c) en prémer l'èmbol d'una xeringa tapada, l'aire es comprimeix i costa més prémer.

11 **Boyle-Mariotte.** ●○○ Un gas ocupa 4,0 L a 1,0 atm. Quin volum ocuparà a 2,0 atm, si la temperatura no canvia?

12 **La xeringa.** ●●○ Una xeringa conté 60 mL d'aire a 1,0 atm. La tapem i empenyem l'èmbol fins a 20 mL. Quina és la pressió? I si l'estirem fins a 90 mL?

13 **Charles.** ●●○ Un globus té un volum de 2,5 L a 20 °C. Quin volum tindrà si l'escalfem fins a 60 °C a pressió constant?

14 **Gay-Lussac.** ●●○ Un esprai té una pressió de 3,0 atm a 20 °C. Quina pressió tindrà dins d'un cotxe a 60 °C? I si arriba a 300 °C en un foc?

15 **La bombolla del submarinista.** ●●○ Una bombolla d'aire de 1,5 cm^3 surt d'un submarinista on la pressió és de 4 atm. Quin volum tindrà en arribar a la superfície (1 atm), si la temperatura no canvia?

16 **La llei combinada.** ●●● Un gas ocupa 10 L a 1 atm i 27 °C. Quin volum ocuparà a 2 atm i 127 °C? ($\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$)

17 **Llegeix la taula.** ●●● Hem mesurat la pressió i el volum d'un gas a temperatura constant:

P (atm)	1,0	1,5	2,0	3,0
V (mL)	60	40	30	20

a. Comprova que es compleix la llei de Boyle-Mariotte.

b. Quin volum tindria a 2,5 atm?

c. Com seria la gràfica P–V?

18 **Per què en kelvin?** ●●● Un alumne diu: «Si passo un gas tancat de 10 °C a 20 °C, la pressió es duplica.» Explica per què s'equivoca i calcula quant augmenta realment, en percentatge.

19 **La pilota a l'hivern.** ●●○ Una pilota té una pressió de 1,6 atm a 25 °C. Quina pressió tindrà a 0 °C, si el volum no canvia?

20 **Quina temperatura?** ●●● A quina temperatura (en °C) cal escalfar un gas que ocupa 3 L a 27 °C perquè ocupi 4 L a la mateixa pressió?

4 Els canvis d'estat i les corbes d'escalfament

21 **Els noms.** ●○○ Escriu el nom de cada canvi d'estat i si absorbeix o desprèn calor: sòlid → líquid · líquid → gas · gas → líquid · líquid → sòlid · sòlid → gas · gas → sòlid.

22 **Evaporació o ebullició?** ●○○ Escriu dues diferències entre l'evaporació i l'ebullició i un exemple de cadascuna.

23 **Quin estat?** ●●○ Amb la taula, digues en quin estat és cada substància a 20 °C i a 90 °C:

Substància	T de fusió (°C)	T d'ebullició (°C)
Aigua	0	100
Etanol	−114	78
Mercuri	−39	357
Oxigen	−218	−183

24 **La corba d'escalfament.** ●●○ Escalfem una substància sòlida a −20 °C i n'anotem la temperatura cada minut: la temperatura puja fins a 0 °C, es manté a 0 °C de 3 a 8 minuts, puja fins a 100 °C als 15 minuts i s'hi manté fins al minut 25.

a. Dibuixa la gràfica temperatura–temps.

b. Quin estat hi ha a cada tram?

c. Quina substància pot ser?

d. Per què la temperatura no puja als trams horitzontals?

25 **Pura o mescla?** ●●● Una substància A es fon sempre a 80 °C i la temperatura es manté constant mentre es fon. Una substància B comença a fondre's a 70 °C i acaba a 76 °C. Quina és una substància pura i quina una mescla? Com seria la corba de cadascuna?

26 **La suor.** ●●○ Per què ens refreda la suor quan s'evapora? Explica-ho amb el model de partícules i amb l'energia.

Resultats

1. Partícules molt petites · entre elles hi ha buit · es mouen contínuament, més de pressa com més temperatura · s'atrauen (més com més a prop).

2. a) F: es mouen més de pressa i se separen · b) F: hi ha buit · c) F: vibren · d) V.

3. a) difusió: les partícules es mouen i es barregen amb les de l'aire · b) a més temperatura es mouen més ràpid · c) en un gas hi ha molt de buit; en un líquid les partícules estan juntes.

4. Sòlid ordenat i juntes (vibren): forma i volum fixos · líquid juntes i desordenades (llisquen): volum fix · gas separades i ràpides: ni forma ni volum fixos.

5. 273 K · 298 K · 373 K · 233 K · 0 K · 27 °C · 100 °C · –196 °C

6. a) 1 520 mmHg · b) 0,5 atm · c) 151 988 Pa ≈ 1,52 · 10^5 Pa · d) ≈ 1 atm

7. Són els xocs de les partícules contra les parets. Augmenta si escalfem (xocs més forts i freqüents) o si reduïm el volum (xocs més freqüents) o hi afegim gas.

8. Es mouen més a poc a poc, xoquen menys i amb menys força: la pressió de dins baixa i el globus es contrau fins que s'iguala amb la de fora.

9. 20 000 Pa · 300 000 Pa

10. a) Gay-Lussac (V constant) · b) Charles (P constant) · c) Boyle-Mariotte (T constant)

11. 2,0 L

12. 3,0 atm · 0,67 atm

13. 2,84 L

14. 3,41 atm · 5,9 atm (pot explotar)

15. 6,0 cm^3

16. 6,67 L

17. a) P · V = 60 atm·mL sempre · b) 24 mL · c) una corba (hipèrbola): si P augmenta, V disminueix.

18. Cal fer-ho en kelvin: 283 K → 293 K; P augmenta un 3,5 %.

19. 1,47 atm

20. 400 K = 127 °C

21. fusió (absorbeix) · vaporització (abs.) · condensació (desprèn) · solidificació (desp.) · sublimació (abs.) · sublimació inversa (desp.)

22. Evaporació: a qualsevol temperatura i només a la superfície (roba que s'asseca). Ebullició: a una temperatura fixa i a tot el líquid, amb bombolles (aigua que bull).

23. A 20 °C: aigua, etanol i mercuri líquids; oxigen gas. A 90 °C: aigua i mercuri líquids; etanol i oxigen gasos.

24. b) sòlid · sòlid + líquid (fusió) · líquid · líquid + gas (ebullició) · c) aigua · d) l'energia serveix per separar les partícules (vèncer les atraccions).

25. A pura (tram horitzontal) · B mescla (canvia d'estat en un interval: tram inclinat).

26. En evaporar-se, escapen les partícules més ràpides i el líquid absorbeix calor de la pell: la pell es refreda.